

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Nos itens que avaliam **conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS --



Fábula de um arquiteto

A arquitetura como construir portas,
de abrir; ou como construir o aberto;
construir, não como ilhar e prender,
nem construir como fechar secretos;
construir portas abertas, em portas;
casas exclusivamente portas e teto.
O arquiteto: o que abre para o homem
(tudo se sanearia desde casas abertas)
portas por-onde, jamais portas-contra;
por onde, livres: ar luz razão certa.

Até que, tantos livres o amedrontando,
renegou dar a viver no claro e aberto.
Onde vãos de abrir, ele foi amurando
opacos de fechar; onde vidro, concreto;
até fechar o homem: na capela útero,
com confortos de matriz, outra vez feto.

João Cabral de Melo Neto. **Fábula de um arquiteto**.
In: *Antologia poética*. Rio de Janeiro: Ed. José Olympio, 1978, p.18.

Considerando o texto e a imagem da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, obra de Oscar Niemeyer, julgue os itens a seguir.

- 1 O verbo “construir”, presente reiteradamente nos cinco versos iniciais do texto, é empregado no poema como substantivo.
- 2 Em “tudo se sanearia desde casas abertas” (primeira estrofe), a forma verbal é empregada no futuro do pretérito no modo indicativo para expressar a certeza da impossibilidade do saneamento.
- 3 A ausência de pontuação na enumeração presente em “por onde, livres: ar luz razão certa” (primeira estrofe) contraria a norma culta quanto ao emprego dos sinais de pontuação, mas atende à especificidade do gênero textual poético.
- 4 Em “Até que, tantos livres o amedrontando” e “ele foi amurando” (ambos na segunda estrofe), as formas pronominais “o” e “ele” têm o mesmo referente: o arquiteto.

- 5 Na segunda estrofe, o significado das expressões “vãos de abrir” e “opacos de fechar” está em consonância com a tensão que estrutura o poema: a transformação do sujeito que abre novos caminhos para o homem em alguém capaz de encerrá-lo por trás de muros confortáveis.
- 6 O resultado arquitetônico da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida corresponde ao conteúdo expresso na última estrofe do texto de João Cabral de Melo Neto: “onde vidro, concreto; / até fechar o homem: na capela útero, / com confortos de matriz, outra vez feto.”

O eucalipto é cortado, e dele se faz o papel. Processo quase alquímico. O inflexível se dobra, o marrom se torna branco, onde cabiam folhas verdes agora cabem ideias maduras. Chegada a obra-prima, alguém trabalha o preenchê-la. E era isso que fascinava tanto o jornalista Pinheiro Júnior — fosse jovem fosse experiente.

— Por que arquitetura? Por que arquitetura quando o senhor já havia contribuído tanto com esse talento, com esse dom?

— Uma das coisas que mais me atraiu na Última Hora foi a diagramação da UH, a paginação da UH. Enquanto os outros jornais eram jornais duros, feios, a UH era um jornal bonito, era um jornal, inclusive, a cores. Os outros jornais não eram. Arquitetura, em jornalismo, é exatamente a diagramação dos jornais.

Bruna Rezende e Victor Gabry. **A Arquitetura tem tudo a ver com o Jornalismo!**
Uma conversa com Pinheiro Júnior, veterano do jornalismo, sobre o que ele ainda não falou.
In: *Cadernos de reportagem*, 2018. Internet: <cadernosdereportagem.wordpress.com>.

Com base na leitura e nos sentidos do texto anterior, julgue os itens que se seguem.

- 7 No primeiro parágrafo, “inflexível”, “marrom” e “folhas verdes” relacionam-se a “eucalipto”, enquanto “dobra”, “branco” e “ideias maduras” associam-se a “papel”, apontando para as especificidades de seus significados, mas sem descartar a origem comum de ambos os termos — “eucalipto” e “papel”.
- 8 Em “Chegada a obra-prima” (quarto período do primeiro parágrafo), o emprego do sinal indicativo de crase é facultativo, de modo que seu emprego manteria os sentidos originais do texto.
- 9 O uso dos travessões no início do segundo e do terceiro parágrafos é um dos indicativos de que o gênero textual do fragmento apresentado é entrevista.
- 10 Seria preservada a correção gramatical e os sentidos do texto caso o termo “Por que”, no trecho “— Por que arquitetura?”, fosse substituído por **Por qual**.
- 11 No trecho “Uma das coisas que mais me atraiu na Última Hora foi a diagramação da UH, a paginação da UH” (terceiro parágrafo), a forma verbal “atraiu” poderia ser corretamente empregada no plural — **atraíam**.

- 12 Mantendo-se a correção gramatical do texto, o último parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma, sem prejuízo do seu sentido original: Uma das coisas que mais me atraiu na Última Hora foi a sua diagramação, a sua paginação. Enquanto os outros jornais eram duros, feios, em preto e branco, a UH era um jornal bonito, em cores. Arquitetura, em jornalismo, é exatamente a diagramação dos jornais.

As regiões metropolitanas e as grandes cidades brasileiras concentram hoje a atenção das autoridades de gestão territorial em nível local, regional e nacional. O conhecimento da complexa realidade dessas áreas em suas múltiplas dimensões e de modo dinâmico torna-se imprescindível para geri-las de forma eficiente. Não se trata apenas do levantamento de dados brutos, mas da proficiente manipulação e interpretação desses dados a partir de processamentos quantitativos (matemáticos e lógicos) sobre uma base espacial, de forma a revelar características e processos intrínsecos aos fenômenos em análise. Dito de outra forma, não basta somente a confecção de mapas digitais coloridos ilustrando, por exemplo, a exclusão social de uma determinada cidade por quantis, mas é fundamental que, com o auxílio de técnicas apropriadas de análise espacial, se possam extrair tendências do padrão de manifestação da exclusão social de forma contínua no espaço. Ou ainda, não é suficiente apenas mapear a ocorrência de crimes em um sistema georreferenciado, mas sim estudá-los de forma dinâmica, entendendo a sua proliferação no espaço e no tempo em articulação com inúmeras variáveis socioeconômicas e biofísicas, e como as estradas podem atuar como vetores de expansão da criminalidade.

Nessa linha de pensamento, elaborar mapas estáticos de uso do solo urbano não mais atende às necessidades atuais dos gestores locais, mas é necessário que se permitam simulações de diferentes cenários futuros de expansão urbana e dinâmica de uso do solo em ambiente computacional. Aí reside o desafio da geoinformação em gestão urbana e regional, que pode ser entendida como um paradigma emergente na pesquisa multi e interdisciplinar que se dedica a explorar a extrema complexidade de problemas socioambientais em um ambiente de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Openshaw (2000) argumenta que a geoinformação não se reduz ao uso de técnicas computacionais para solucionar problemas espaciais, mas se refere, ao contrário, a uma forma totalmente nova de se fazer ciência em um contexto geográfico.

Cláudia Maria de Almeida, Gilberto Câmara e Antonio Miguel V. Monteiro (Org.).
Geoinformação em urbanismo. Cidade Real X Cidade Virtual.
São Paulo: Oficina de Texto, 2007, p. 5 e 6. (com adaptações).

Em relação aos aspectos linguísticos do texto apresentado anteriormente, julgue os próximos itens.

- 13 O sujeito da oração apresentada no primeiro período do texto é “a atenção das autoridades de gestão territorial”.
- 14 Em “geri-las” (segundo período do primeiro parágrafo) e em “estudá-los” (último período do primeiro parágrafo), as formas pronominais exercem a função de complemento das formas verbais a que se ligam e referem-se a “áreas” e a “crimes”, respectivamente.
- 15 Em todas as suas ocorrências nos 3º, 4º e 5º períodos do primeiro parágrafo, a conjunção “mas” introduz no texto uma ideia de contraste.
- 16 No trecho “mas é necessário que se permitam simulações de diferentes cenários futuros de expansão urbana e dinâmica de uso do solo em ambiente computacional”, o vocábulo “que” introduz uma oração que exerce a função de sujeito da oração anterior.
- 17 Em “que pode ser entendida como um paradigma emergente na pesquisa multi e interdisciplinar que se dedica a explorar a extrema complexidade de problemas socioambientais em um ambiente de Sistemas de Informações Geográficas (SIG)”, o vocábulo “que” apresenta o mesmo referente em ambas as ocorrências.

- 18 No trecho “Aí reside o desafio da geoinformação em gestão urbana e regional, que pode ser entendida como um paradigma emergente na pesquisa multi e interdisciplinar”, a flexão do feminino em “entendida” justifica-se pela concordância com o substantivo “gestão”.

Os cartões de resposta de certa prova de itens de julgamento certo (C) ou errado (E) foram depositados em uma urna G. A prova consistia de 5 itens, de modo que, em cada cartão de resposta, há 5 campos para marcação C e 5 para marcação E. A pontuação dessa prova foi definida da seguinte maneira: para cada marcação de um item em conformidade com o gabarito da prova, são atribuídos 2 pontos positivos; para cada marcação de um item em desconformidade com o gabarito da prova, são atribuídos 2 pontos negativos; as marcações em branco não acarretam pontuação positiva nem negativa; não é admitida dupla marcação (marcação, para algum item, de ambos os campos C e E). Foi observado, ainda, que

- não existe cartão de respostas depositado na urna G que contenha dupla marcação (marcação de C e E para algum item);
- cada cartão presente na urna G corresponde a uma das distintas possibilidades de preenchimento de cartão de respostas.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- 19 Retirando-se ao acaso um cartão de respostas da urna G, a probabilidade de que seja atribuída nota igual a 2 a esse cartão é igual à probabilidade de que lhe seja atribuída nota igual a - 2.
- 20 G possui 243 cartões distintos.
- 21 A probabilidade de ser atribuída nota 10 a um cartão retirado da urna G ao acaso é igual a $\frac{1}{32}$.
- 22 Existem menos de 50 cartões em G para cada um dos quais será atribuída nota igual a zero.

Em um jogo investigativo, um dos objetivos é coletar pistas para descobrir o culpado de um crime. Em determinada ambientação, cinco senhores, cada um usando um chapéu de determinada cor — branco, cáqui, preto, verde e vermelho —, participavam de um jantar, quando a luz da mansão apagou. Passado o apagão, foi constatado que o senhor de chapéu cáqui estava morto. Em uma etapa do jogo, já haviam sido coletados os seguintes depoimentos dos outros quatro cavalheiros:

Senhor de chapéu verde: “O senhor de chapéu vermelho é inocente.”

Senhor de chapéu vermelho: “Se o senhor de chapéu preto e o senhor de chapéu verde são inocentes, então o senhor de chapéu branco mentiu em seu depoimento.”

Senhor de chapéu branco: “O senhor de chapéu preto é inocente.”

Senhor de chapéu preto: “O senhor de chapéu verde mentiu em seu depoimento.”

Sabendo que apenas um dos depoentes mentiu e que apenas um dos senhores assassinou o senhor de chapéu cáqui, julgue os itens seguintes.

- 23 O depoimento feito pelo senhor de chapéu vermelho pode ser escrito, como uma proposição sentencial, na forma: $P \wedge Q \rightarrow R$.
- 24 A proposição sentencial $\sim P \vee Q \rightarrow \sim R$ corresponde, logicamente, à negativa do depoimento do senhor de chapéu vermelho.
- 25 Apenas um dos senhores é, ao mesmo tempo, o assassino e o mentiroso.
- 26 O senhor de chapéu branco mentiu em seu depoimento.

Determinada autarquia federal pretende firmar contrato administrativo para a contratação de estudo e serviços técnicos de arquitetura especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

- 27** A autarquia poderá valer-se da contratação direta por inexigibilidade de licitação.
- 28** Autarquia é órgão público despersonalizado que integra a administração pública indireta.
- 29** A Lei de Licitações aplica-se a autarquias federais, entretanto não faz menção à aplicabilidade às autarquias estaduais e municipais.
- 30** Na situação apresentada, será aplicada a Lei de Licitações e Contratos.
- 31** Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados os preços unitários, sendo irrelevante o preço global.

Maria apresentou pedido administrativo perante a repartição pública onde seu marido João exerce cargo em comissão. O pedido foi negado e Maria interpôs recurso administrativo dirigido a João, que é o chefe do órgão e autoridade hierarquicamente superior ao servidor que negou o pedido de Maria. Ao analisar o recurso, João acatou o pedido de Maria em decisão administrativa, sem indicar os fatos e os fundamentos jurídicos.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- 32** Cargo em comissão é aquele que exige concurso público para ser provido.
- 33** Por ser marido de Maria, João deveria ter se julgado impedido de atuar em processo administrativo.
- 34** Na situação apresentada, João praticou abuso de poder.
- 35** Segundo expressa previsão na Lei do Processo Administrativo, o ato administrativo que julga recurso administrativo deve ser motivado, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
- 36** Maria agiu corretamente ao direcionar seu recurso a João, uma vez que ele é autoridade superior ao servidor que negou o pedido.

A respeito da Lei n.º 12.378/2010, que disciplina a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), julgue os itens a seguir.

- 37** O registro do arquiteto e urbanista no CAU/BR é circunscrito ao âmbito estadual, devendo o profissional realizar inscrição suplementar caso queira atuar em outros estados da Federação.
- 38** O CAU/BR é responsável pela organização e manutenção do cadastro nacional das escolas e faculdades de arquitetura e urbanismo.
- 39** As expressões “arquitetura” ou “urbanismo” podem ser utilizadas no nome fantasia de determinada sociedade, ainda que esta não tenha arquiteto e urbanista entre seus sócios ou empregados permanentes.

Com relação ao Anexo II do Regimento Interno do CAU/BR (Resolução n.º 139/2017), julgue os itens seguintes.

- 40** Compete ao CAU/BR decidir, em última instância recursal, sobre matérias deliberadas no âmbito dos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados e do Distrito Federal.
- 41** A deliberação a respeito de diretrizes para a implementação de ações, visando-se a valorização da profissão de arquiteto e urbanista, insere-se no âmbito das competências da Comissão de Política Profissional do CAU/BR.
- 42** O presidente do CAU/BR deverá proferir voto em todas as votações do plenário e do conselho diretor.
- 43** No que diz respeito ao acesso às informações solicitadas pelo cidadão, o CAU/BR não está adstrito aos princípios da administração pública, podendo decidir livremente acerca da conveniência de conferir o acesso às informações demandadas.
- 44** Compete ao conselho diretor do CAU/BR deliberar a respeito da proposta de instituição e de extinção de comissões permanentes e temporárias.

No que diz respeito à ética no setor público, julgue os itens seguintes.

- 45** É vedado ao servidor público, em qualquer hipótese, retirar documento da repartição pública em que atua.
- 46** No exercício do cargo ou da função pública, o servidor público deve nortear suas ações pela dignidade, pelo decoro, pelo zelo, pela eficácia e pela consciência dos princípios morais.

Considerando a Portaria Normativa n.º 112/2023 (Código de Conduta, Disciplina e Ética do CAU/BR), julgue os itens a seguir.

- 47** O arquiteto e urbanista deve responsabilizar-se pelas tarefas ou pelos trabalhos executados por seus auxiliares, equipes, assim como considerar o impacto social e ambiental de suas atividades profissionais na execução de obras sob sua responsabilidade.
- 48** Cabe ao arquiteto responsável pela execução de serviço ou obra manter sigilo, sem quaisquer ressalvas, sobre os negócios confidenciais de seus contratantes.

Acerca do que dispõe a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue os próximos itens.

- 49** A ação ou a omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, com base em jurisprudência, configura ato de improbidade administrativa.
- 50** Constitui ato de improbidade administrativa o exercício da atividade de consultoria para pessoa física que tenha interesse suscetível de ser amparado por ação decorrente das atribuições do agente público durante a atividade.

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Julgue os itens a seguir, relativos a algoritmos de linguagem de programação.

- 51 As funções predefinidas nas linguagens de programação devem ser modificadas pelo desenvolvedor do sistema, de forma a adaptá-las aos tipos de dados que se quer utilizar.
- 52 O pseudocódigo consiste em um texto estruturado com comandos escritos em linguagem humana, no qual se apoia a criação dos algoritmos computacionais.
- 53 Os dados de um algoritmo devem ser definidos por tipos para que seus conteúdos possam ser submetidos a operações corretas, inerentes a cada tipo de dado.
- 54 Na instrução $A(i) = \text{FUNC}(i)$, a saída da função $\text{FUNC}()$ é passada corretamente como parâmetro de entrada (i) para a função A .

Com relação à lógica de programação, julgue os próximos itens.

- 55 Em uma linguagem estruturada, os programas são constituídos por blocos de comandos compostos por três tipos estruturas: sequencial, de seleção e de iteração.
- 56 O bloco de instruções a seguir apresenta uma estrutura recursiva de algoritmo de programação.

```
Função FAT(n):
    Se n < 0, Retorne "ERRO";
    Se n = 0, Retorne 1;
    Retorne n_FAT(n - 1);
Fim da função.
```

- 57 A estrutura de controle IF, que pode ser classificada como do tipo iteração, determina o caminho que o algoritmo deve seguir, de acordo com determinada condição.
- 58 O resultado de uma função pode ser usado como operando em uma expressão aritmética de um programa ou algoritmo de programação.

Acerca de administração de SGBD e governança de dados, julgue os próximos itens.

- 59 No PostgreSQL, o mesmo servidor pode ter diversas bases, fisicamente separadas, cada uma contendo uma coleção de objetos, como tabelas e visões.
- 60 De acordo com o DAMA Wheel, a área de arquitetura de dados oferece orientação e supervisão para o gerenciamento de dados.
- 61 Segundo o DAMA-DMBoK, o ciclo de vida dos dados é baseado no ciclo de vida do desenvolvimento do sistema que os utiliza.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito de integração de dados e *big data*.

- 62 Banco de dados do tipo NoSQL aceitam escalabilidade nas formas horizontal, com o acréscimo de nós para armazenamento, e vertical, com a expansão do processamento dos nós já instalados.
- 63 A atomicidade é um dos recursos da propriedade de variedade do *big data*, e garante que todas as alterações sejam efetivadas no banco de dados, sem permitir atualização parcial.
- 64 O processo de ETL consiste em analisar e reformatar os dados depois que forem carregados para um *data warehouse*, para posterior eliminação do que não é considerado necessário.

No que se refere a banco de dados, julgue os próximos itens.

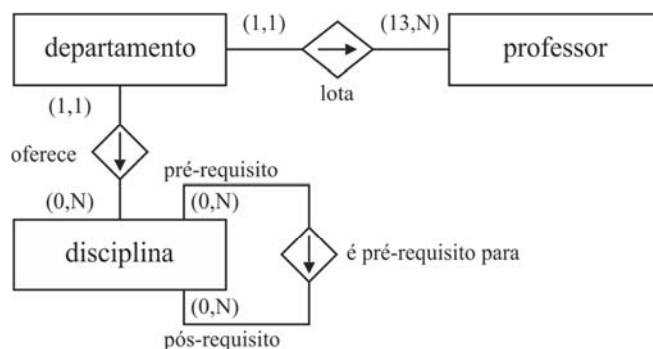
- 65 Em bancos de dados relacionais, o comando `trigger` é utilizado para automatizar ações a serem executadas a partir de um evento.
- 66 O relacionamento hipotético entre as entidades *Pessoa* e *Celular* que melhor define a propriedade atual do aparelho é de cardinalidade N:N.
- 67 Para que uma tabela esteja na terceira forma normal, é suficiente que ela não possua nenhuma coluna não-chave que dependa de outra coluna não-chave.
- 68 Nos bancos de dados relacionais, atributos que podem ser divididos em sub-atributos são considerados como compostos, enquanto os sub-atributos podem ser compostos ou atômicos.

Quanto ao ciclo de vida do *software* e aos sistemas orientados a objetos, julgue os itens subsequentes.

- 69 Em sistemas orientados a objetos, os objetos podem ser de natureza física, por exemplo, cadeira, ou de natureza conceitual, por exemplo, inscrição em um curso.
- 70 No modelo em cascata, o ciclo de vida do *software* torna o processo de desenvolvimento estruturado.
- 71 Uma vantagem do ciclo de vida do *software* em cascata é que ele permite modificações nos requisitos por meio de atualização das fases anteriores.

No contexto da engenharia de requisitos e de metodologias de desenvolvimento de *software*, julgue os próximos itens.

- 72 O modelo lógico, em engenharia de requisitos, é responsável por realizar o tratamento de características dependentes de um determinado tipo de plataforma computacional, porém independente de produtos específicos.
- 73 No diagrama entidade e relacionamento a seguir, verifica-se um exemplo clássico de autorrelacionamento para a entidade *Disciplina*.



- 74 Em engenharia de requisitos, o modelo conceitual é construído na fase de projeto do sistema de informação.

Quanto aos princípios fundamentais das atividades de teste e aos processos ágeis de desenvolvimento de *software*, julgue os itens a seguir.

- 75 No Scrum, a lista priorizada de requisitos (*backlog*) é descartada, permitindo que requisitos possam ser adicionados, removidos e alterados a qualquer momento, e as prioridades possam ser alteradas.
- 76 Os estágios das atividades de teste de *software* devem ser realizados na seguinte ordem: teste do sistema, teste de integração e teste de unidade.
- 77 Os testes de regressão são realizados por ocasião da ocorrência de mudanças no *software*.

Conforme a ISO/IEC 90003, julgue o item a seguir.

- 78** A norma ISO/IEC 90003 define um modelo de garantia da qualidade do *software* que consiste em quatro fases: planejamento, implementação, avaliação e melhoria.

Acerca de controle de versão de *software*, julgue os itens seguintes.

- 79** O controle de versão de *software* pode ser isolado ou integrado, dependendo da forma como os repositórios de versões são organizados e acessados.
- 80** O controle de versão de *software* visa gerar as diferentes versões de um *software* que são criadas durante o seu desenvolvimento e manutenção.

Julgue os itens a seguir, que tratam de computação em nuvem.

- 81** O componente *middleware* é gerenciado pelo cliente no IaaS (Infraestrutura como Serviço) e no PaaS (Plataforma como Serviço), enquanto no SaaS (Programa como Serviço), esse componente é gerenciado pelo provedor de serviços de nuvem.
- 82** Nuvens privadas são geralmente definidas como ambientes dedicados a um usuário final, mas, de forma geral, pode-se dizer que toda nuvem se torna privada quando a TI subjacente é dedicada e o cliente tem acesso totalmente isolado a ela.
- 83** As equipes de segurança têm visibilidade limitada das cargas de trabalho executadas em ofertas de serviços de nuvem privada, o que dificulta garantir a proteção.
- 84** A técnica de *load balance* é uma das estratégias possíveis de se estabelecer a implementação de alta disponibilidade em uma infraestrutura de nuvem.

Julgue os itens subsequentes, relativos aos componentes centrais da arquitetura em nuvem.

- 85** A aquisição de subscrições em serviços em nuvem permite que as organizações tenham acesso a tecnologias de ponta, requerendo, no entanto, investimentos em infraestrutura e na contratação de especialistas para gerenciá-las e atualizá-las regularmente.
- 86** A fim de proporcionar mais disponibilidade em relação aos recursos de uma zona, recursos regionais são implantados de forma redundante em várias zonas de uma região.

Com respeito à linguagem de programação PHP, julgue os itens a seguir.

- 87** Para se declarar variáveis em PHP, é utilizado cifrão (\$) seguido pelo nome da variável; os nomes das variáveis são *case-sensitive*.
- 88** A função `echo` é capaz de mostrar somente uma *string*, enquanto a função `print` pode mostrar uma ou várias *strings*.

Julgue os itens que se seguem a respeito do Gitlab.

- 89** O Gitlab suporta o uso de *snippets*, que são trechos de código reutilizáveis e possíveis de serem compartilhados entre projetos.
- 90** O Gitlab disponibiliza recursos nativos capazes de automatizar testes e verificar a qualidade do código, conhecidos como CI (*continuous integration*), sendo necessários recursos de terceiros para executar a etapa de CD (*continuous delivery*).

Acerca do Confluent Kafka, julgue os itens a seguir.

- 91** *Broker* é um capturador de eventos que pode ser dividido em partições e atua na proteção de eventos com característica de imutabilidade.
- 92** Uma aplicação que publica dados escrevendo em um tópico no Kafka *cluster* é considerada *producer*.

Julgue os próximos itens, relativos a política de segurança da informação.

- 93** A política de segurança da informação que esteja alinhada tanto à estratégia e aos requisitos do negócio quanto às regulamentações e legislações afetas está isenta de considerar os riscos e as ameaças atuais para a segurança da informação.
- 94** Convencionou-se que, no âmbito das organizações, a política de segurança da informação seja definida e aprovada pela direção, devendo ser analisada criticamente em intervalos planejados.

Julgue os próximos itens, relativos a procedimentos de segurança e de gerenciamento.

- 95** A segregação de funções é um procedimento de segurança que visa separar as funções conflitantes com vistas a evitar que um indivíduo execute potenciais funções conflitantes por conta própria, tendo como exceção procedimentos como solicitar, aprovar e implementar os direitos de acesso, que deve ser executado pelo mesmo indivíduo, a fim de se garantir unicidade.
- 96** Validar o atendimento dos requisitos de segurança da informação, desde que isso não inclua a autenticação do usuário, é um procedimento importante antes de disponibilizar as aplicações no ambiente de produção.
- 97** O desenvolvimento seguro de *software* é um procedimento exigido para se construir arquitetura e sistemas seguros, tendo como premissa a unificação dos ambientes de desenvolvimento, teste e produção, de forma a se garantir e padronizar os testes afetos à segurança.

Com base na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), julgue os próximos itens.

- 98** Cabe ao controlador e ao operador atuarem como canal de comunicação entre os titulares dos dados e a autoridade nacional de proteção de dados.
- 99** O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários em desconformidade com o disposto na LGPD.
- 100** Caso os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados em Brasília (DF), será cabível a aplicação da LGPD, independentemente do meio e de a operação ter sido realizada por pessoa jurídica de direito público ou pessoa natural.
- 101** Uma das exigências para que haja o tratamento de dados pessoais é o consentimento pelo titular dos dados, exceto no caso de os dados serem tornados manifestamente públicos pelo seu titular.
- 102** Nos casos em que for indispensável a proteção da vida ou da incolumidade física do titular, desobriga-se o fornecimento de consentimento de acesso a dados sensíveis desse titular.

A respeito da computação em nuvem e da modernização de *software*, julgue os itens seguintes.

- 103** Na modalidade IaaS (*infrastructure as a service*), o sistema operacional e as aplicações instaladas podem ser controlados pelo próprio usuário.
- 104** Uma nuvem é considerada híbrida quando é utilizada por duas ou mais organizações sem vínculo entre si.
- 105** A modalidade PaaS (*platform as a software*) é indicada para desenvolvedores de aplicações que operam na nuvem, pois oferece um ambiente de desenvolvimento de *software*.

No que diz respeito a refatoração e modernização de *software*, julgue os itens subsequentes.

- 106 Ao se aplicar um *patch* em um *container*, outro *container* pode ser gerado, o que permite a verificação do impacto do *patch* sobre as aplicações.
- 107 Quando instalados em um mesmo *host*, *containers* diferentes devem executar o mesmo sistema operacional.
- 108 De acordo com o modelo DevOps, a equipe de desenvolvimento é responsável por construir e publicar os *containers* de suas aplicações.
- 109 Ao se especificar a nova versão de um *software*, devem ser mapeados os requisitos não funcionais, que definem o que o sistema deve fazer para atender as expectativas do cliente.
- 110 Ao se migrar para uma arquitetura cliente/servidor multinível, a mesma aplicação pode assumir simultaneamente as funções de cliente e de servidor.
- 111 Um dos princípios da *componentização* de *software* é o OCP (*open-closed principle*), que define que um componente pode ser estendido sem necessidade de modificações internas.
- 112 A adoção da engenharia de *software* baseada em componentes (CBSE — *component-based software engineering*) apresenta como desvantagem o aumento do prazo para a implementação do *software*.

Em relação à linguagem de programação Python, julgue os itens a seguir.

- 113 Caso o ambiente e o programa não apresente nenhum tipo de erro ou *exception*, a execução do código a seguir terá como resultado os números 3, 4, 5, 6, 7, 8.

```
x = range(3,9)
for n in x:
    print(n)
```

- 114 Nessa linguagem de programação, a indentação de código é considerada uma boa prática, pois não afeta a execução de um programa.

A respeito de Javascript, julgue os próximos itens.

- 115 Suponha-se que um código precise tratar uma *string* que apresente o valor 10.5 como um número inteiro. Nessa hipótese, para suportar essa operação, deve-se usar a função `parseInt`.
- 116 A função `setTimeout` é usada para se aguardar, por um período de tempo parametrizado, a execução de uma *thread* com sucesso e, caso o tempo expire, a função interrompe a execução do programa e gera um código de erro.

Julgue os itens a seguir, relativos à inteligência artificial (IA).

- 117 O denominado motor de inferência é o núcleo dos sistemas de IA que oferece soluções possíveis para um problema apresentado.
- 118 Em uma rede neural artificial, o valor de entrada de cada neurônio é calculado pelo produto matemático das saídas dos neurônios da camada inferior.
- 119 O reconhecimento facial por imagens nas redes sociais é embasado no aprendizado de máquina chamado *deep learning*, que simula a rede neural do cérebro humano.
- 120 Em *machine learning*, os sistemas podem usar aprendizado do tipo supervisionado, não supervisionado, autônomo ou gerenciado.

Espaço livre